德国光纤接入工程 GIS 审查规则资料包

针对 PushPK_Dreieich Mitte_Handwerk 官方数据的规则适配说明与可执行规则清单

结论：本资料包优先采用德国联邦宽带资助技术文件、Dreieich 市地方开挖规则、莱茵-美因区域公用管线保护规范、德国职业安全文件以及公开运营商技术指令。它们与上传数据中的 Pipes、Fremdleitung、Address、Hauseinführung、Infrastructure、PitWork、Einmessung、Fotos 和材料字典具有较强对应关系。

这些文件的法律与技术层级不同：地方政府规则可用于当地道路开挖流程；联邦资助文件适合 GIS 数据、材料容量和交付文档审查；企业/运营商规范适合作为项目规则模板；DGUV 文件用于施工安全。系统必须在结果中标注规则来源与适用范围，不能把所有文件都称为“德国国家标准”。

一、资料包文件与用途

编号	文件	性质	对应输入	主要用途
01	Dreieich 市道路开挖规则	地方政府规则	Pipes、PitWork、Fotos、Surface	开挖许可、路线图、施工前照片、道路恢复、未知管线处理
02	GIS-Nebenbestimmungen V5.1	德国联邦宽带资助 GIS 规定	Address、Bereich、Pipes、Infrastructure、Hauseinführung	几何有效性、图层类型、唯一 ID、必填字段、网络数据逻辑完整性
03	Materialkonzept V5.0.2	德国联邦宽带资助材料/容量规定	Pipes、DT_Materials、Address、Infrastructure	微管与光纤容量、预留、建筑接入、冗余、封堵
04	技术设施与施工文档要求	德国联邦宽带资助交付要求	Fotos、Pipes、Infrastructure、Address	带 GPS/日期的照片、长线路分段照片、设备照片、性能证明
05	统一测量方案	德国联邦宽带资助测量要求	Address、测量/性能记录	建筑级测量、衰减/带宽证明、抽样验证
06	OEW 规划与文档指南 V1.1	公共宽带公司技术指南	几乎全部图层	规划、埋深、测量精度、拓扑、照片、入户、材料与验收的完整规则模板
07	德国电信电缆保护指令	运营商公开保护指令	Pipes、Fremdleitung(TK)、PitWork	现有通信线路附近施工、定位、开挖与损坏处置
08	DGUV 203-017	德国职业安全技术信息	PitWork、Fremdleitung、Fotos	地下管线附近施工风险、作业准备、应急处置
09	NRM-N-A001 地下公用管线保护规范	莱茵-美因区域运营商公开规范	Pipes + Fremdleitung	保护带、平行净距、交叉净距、查线、开工通知、非开挖施工

二、输入图层与规则来源的对应关系

输入	数据含义	优先文件	可审查内容
Pipes	通信管道/路由、施工方式、路面、沟槽尺寸、状态、材料	02/03/04/06/01/09	几何与属性完整性、容量、埋深、施工文档、道路开挖、第三方管线净距
Fremdleitung	电力、燃气、水、排水、既有通信	09/08/07	保护带、平行/交叉候选冲突、施工安全；缺少口径/电压/压力/Z值时不得直接判违规
Address + GBGS	地址、客户/接入状态、附件	02/03/05/06	地址唯一性、接入能力、状态一致性、每建筑/用户容量、测量与附件完整性
Hauseinführung	主网至建筑入户线	03/06/04	入户拓扑、微管/光纤容量、封堵和标记、入户照片
Infrastructure	HVT/NVT/Muffe 等节点	02/03/04/06	节点类型、容量、连接关系、设备照片、熔接和预留
PitWork	施工坑、钻孔、竖井、标记点	01/06/08/09	施工方式、尺寸记录、查线/开工通知、照片和安全措施
Einmessung	实测和尺寸标注	06/02	坐标系、测量精度、测点间距、Z 值、拓扑捕捉
Fotos / 附件目录	施工和入户照片	04/06/01	GPS、日期、间隔、照片对象、施工前后证据及路径有效性
DT_Materials	材料、管束、光缆、OneBox 字典	03/06	值域合法性、材料型号、容量与预留规则
Bereich	工程/网络分区	02/06	对象归属、越界、覆盖完整性和分区编码一致性

三、建议直接录入规则库的第一批规则

规则ID	规则内容（中文归纳）	来源	对应数据	执行条件	结果类型
DE-GIS-001	所有审查几何必须有效；零长度线、单点线、自相交面等拒绝进入标准审查	02	所有空间图层	可直接	数据质量异常
DE-GIS-002	同一工程对象 ID 应唯一，并在不同阶段保持稳定	02	所有图层 ID/RT_ID	可直接	编码异常
DE-GIS-003	按对象类型校验点/线/面图层及必填属性	02	Address/Bereich/Pipes/Infrastructure	可直接	结构或字段异常
DE-GIS-004	网络数据需具备跨组件逻辑一致性，地址、管路、节点和连接应可追踪	02	Address/Pipes/Infrastructure/Hauseinführung	可直接	跨层关系异常
DE-DOC-001	每个施工段应有带 GPS 坐标和日期的照片	04	Fotos、Pipes、PitWork	部分可执行	施工证据缺失
DE-DOC-002	长度超过 500 m 的线路，开放沟槽照片约每 500 m 一张	04	Pipes + Fotos	可执行，需照片关联	照片覆盖不足
DE-DOC-003	分配设施照片应能识别内部组件	04/06	Infrastructure + Fotos	人工/视觉模型	照片不可用
DE-MEAS-001	坐标采用 ETRS89/UTM32N（EPSG:25832），高程按适用高程系统记录	06	全体/Einmessung	XY 可直接，Z 需字段	坐标/高程异常
DE-MEAS-002	开放沟槽中管线测量精度目标为 ±0.10 m	06	Einmessung/Pipes	需基准或重复测量	测量精度异常
DE-MEAS-003	线路偏离直线超过 0.20 m 应设测点，测点间距最大约 10 m	06	Einmessung/Pipes	可执行，需测点语义	测点不足
DE-TOPO-001	管线、测点、井/柜节点应使用捕捉方式精确连接	06	Pipes/Infrastructure/Einmessung	可直接，设置容差	拓扑断点
DE-HA-001	入户照片至少包括 H P 安装前后、纤芯/熔接、标签和入户整体视图	06	Address/Hauseinführung/附件	需图像分类	入户资料不完整
DE-MAT-001	每住宅/参与者最低预留 4 芯，每建筑额外 2 芯	03	Address/Infrastructure/光纤属性	需纤芯字段	容量不足或数据缺失
DE-MAT-002	联邦材料方案最低预留容量 15%；OEW 项目模板采用更严格 20% 光纤预留	03/06	Pipes/DT_Materials/Infrastructure	需容量字段	容量配置异常
DE-MAT-003	未连接到设备/建筑的盲端微管应封堵并设置可定位标记	03/06	Pipes/Hauseinführung/PitWork	需端点和标记数据	盲端未保护
DE-MAT-004	工业/商业区应评估建筑冗余环形接入，而非仅单路由	03	Address/Bereich/Pipes	可进行拓扑评估	冗余不足
DE-DEPTH-001	OEW 模板：人行/自行车区域覆土 0.60 m、道路 0.80 m、道路外 1.20 m；水体/联邦道路通常 2 m 或按许可	06	Pipes.Gr benstief + Surface	可执行，项目模板	覆土不足
DE-NRM-001	第三方管线保护带宽度随介质和直径变化，管线轴线通常为保护带中心	09	Fremdleitung + 管径	需管径字段	进入保护带
DE-NRM-002	开放施工平行敷设：管径≤DN200或普通电缆参考净距 0.40 m；更大管径提高到 0.80/1.00 m；30–110 kV及高压燃气通常至少 1 m并需协调	09	Pipes + Fremdleitung	需口径/电压/压力	平行净距不足

规则ID	规则内容（中文归纳）	来源	对应数据	执行条件	结果类型
DE-NRM-003	交叉时，燃气/给水及≤20 kV 电缆参考净距 0.20 m；高压设施须单独协调	09	Pipes + Fremdleitung + Z/深度	缺 Z 时仅候选	交叉风险/待复核
DE-DRE-001	路线许可图应标明路线、井/设备的准确位置和尺寸，并区分既有、新建、修改或废弃设施	01	Pipes/Infrastructure/PitWork	可检查字段/几何	申请资料不完整
DE-DRE-002	施工前应对道路状态进行照片记录，并记录原有路面/人行道结构	01	Fotos/PitWork/Surface	部分可执行	施工前证据缺失
DE-DRE-003	发现图纸未示管线时应停止该处作业并通知设施管理方	01/09/08	Fremdleitung/PitWork	流程规则	未知管线处置违规
DE-SAFE-001	开工前须取得有效管线资料并在现场备查；高风险/非开挖作业需提前协调	09/08	PitWork/Bauweisen/附件	流程规则	查线或通知缺失
DE-TK-001	现有通信线路附近施工应遵守运营商保护指令，位置不明时不得仅依赖图纸进行机械开挖	07	Fremdleitung.Class=TK/PitWork	流程规则	通信线路损伤风险

四、规则引擎应采用的判定等级

A．可直接判定：几何无效、ID
重复、附件路径不存在、入户线未连接、状态跨表冲突等。输出“数据/拓扑/业务异常”。

B．带项目配置判定：覆土深度、容量预留、照片数量、测点间距等。必须明确使用“联邦方案”“OEW 模板”或“项目自定义参数”。

C．候选风险：Pipes 与 Fremdleitung 二维相交、邻近或进入保护带，但缺少 Z 值、管径、电压、压力时，只输出“待人工复核”。

D．正式合规结论：只有当地域、项目类型、建设阶段和必要字段均满足适用条件时，才能输出“不符合某文件某条要求”。

五、建议的执行顺序

1．先运行通用数据质量：几何、坐标系、ID、必填字段、附件路径。

2．再运行拓扑和跨表一致性：Address-GBGS、Hauseinführung-Address、Hauseinführung-Pipes、Pipes-Infrastructure。

3．对 Pipes-Fremdleitung 先生成二维候选冲突，不直接判违规。

4．根据管径、电压、压力、埋深和高程的可用性，启用 NRM 距离规则；字段不足则生成补数清单。

5．使用照片和 Einmessung 检查施工文档、测量精度、测点密度和入户证据。

6．最后由大模型根据命中规则、来源文件和缺失字段，生成中文解释和整改建议；空间计算必须由 GIS/规则引擎完成。

六、重要限制

NRM-N-A001 适用于 Mainova/NRM 设施范围，Dreieich 项目中的第三方管线未必全部属于 NRM，因此应作为区域性规则模板，并通过设施权属字段选择是否启用。

OEW 指南是公共宽带公司的项目技术要求，具有很强的工程可操作性，但不自动对 Dreieich 工程具有法律约束力；应标记为“项目技术模板”。

联邦 GIS 和材料文件主要适用于德国资助宽带项目，可用于数据结构、容量和交付文档审查；若该工程不属于相应资助项目，应输出“参照检查”。

现有 Fremdleitung 主要只有介质类别，若缺少管径、电压、压力、埋深或 Z 坐标，则无法进行完整的净距合规判定。

资料中包含住户地址、联系方式和住宅照片，进入公网大模型、公开演示或代码仓库前必须脱敏。

七、推荐的规则配置方案

系统中应提供规则配置下拉项：①通用数据质量；②德国联邦宽带资助规则；③Dreieich 地方开挖规则；④NRM 公用管线保护规则；⑤OEW 项目技术模板；⑥德国电信线路保护；⑦企业自定义规则。每一条审查结果同时保存 source_document、rule_id、jurisdiction、applicability、required_fields 和 confidence。

资料来源说明

> 本 PDF 仅对资料包中的公开文件进行中文归纳和数据适配设计，不替代德文原文、主管机关许可、设施权属单位确认或专业工程师判断。具体实施时应以原 PDF 的最新有效版本及项目合同/许可文件为准。